

Лабораторная работа №14

Кичигина Полина Евгеньевна

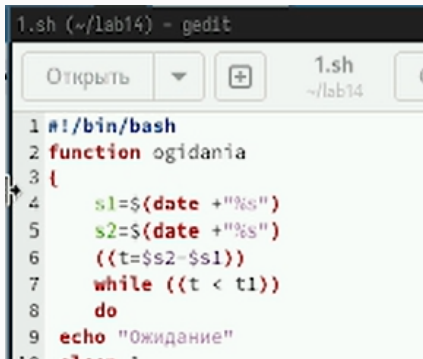
10 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.

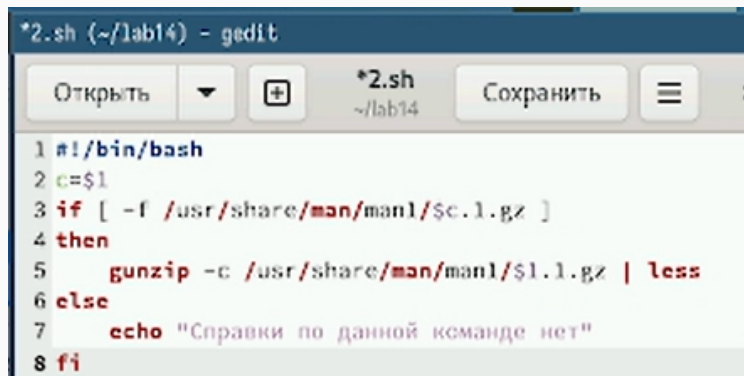


The image shows a terminal window titled "1.sh (~/.lab14) - gedit". The window contains a shell script with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 function ogidania
3 {
4     s1=$(date +%s)
5     s2=$(date +%s)
6     ((t=s2-s1))
7     while ((t < t1))
8     do
9         echo "Ожидание"
```

Рис. 1: Пишем командный файл

2. Реализовать команду man с помощью командного файла.



The image shows a screenshot of a gedit text editor window. The title bar at the top reads '*2.sh (~/.lab14) - gedit'. Below the title bar is a toolbar with buttons for 'Открыть' (Open), a dropdown arrow, a '+' icon, the filename '*2.sh' with the path '~/.lab14', a 'Сохранить' (Save) button, and a menu icon (three horizontal lines). The main editing area contains a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 c=$1
3 if [ -f /usr/share/man/man1/${c}.1.gz ]
4 then
5     gunzip -c /usr/share/man/man1/${c}.1.gz | less
6 else
7     echo "Справки по данной команде нет"
8 fi
```

Рис. 2: Пишем командный файл

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий

случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767



```
1 #!/bin/bash
2 k=$1
3 for (( i=0; i<$k; i++ ))
4 do
5     (( char=$RANDOM%26+1 ))
6     case $char in
7     1) echo -n a;; 2) echo -n b;; 3) echo -n c;; 4) echo
      n d;; 5) echo -n e;; 6) echo -n f;; 7) echo -n g;; 8)
      echo -n h;; 9) echo -n i;;
```

Рис. 3: Пишем командный файл

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.